2. Kísérletelemző és feleletválasztós feladat

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1) Sósavat öntünk az alábbi szilárd anyagokra.
Melyik esetben nem tapasztalunk gázfejlődést?

A) alumínium
B) cink
C) magnézium-oxid
D) magnézium
E) mészkő

2) Öt kémcsőben desztillált víz van, másik öt kémcsőben pedig különböző folyadékok. Az öt különböző folyadékot beleöntjük egy-egy desztillált vizes kémcsőbe, és mindegyiket összerázzuk. **Melyik esetben nem fogunk két fázist látni?**

A) benzol
B) benzin
C) etanol
D) hexán
E) szén-tetraklorid

3) Öt kémcsőben $CaCl_2$-oldat van. Különböző oldatokat öntünk mind az öt kémcsőhöz. **Melyik esetben fogunk csapadékképződést tapasztalni?**

A) kalcium-nitrát-oldat
B) magnézium-klorid-oldat
C) nátrium-foszfát-oldat
D) nátrium-klorid-oldat
E) sósav

4) Különböző gázokat állítunk elő. **Melyik gázt tudjuk víz alatt felfogni (gyakorlatilag veszteség nélkül)?**

A) ammónia
B) hidrogén-klorid
C) kén-dioxid
D) szén-dioxid
E) szén-monoxid

Az alábbi feladatokban karikázza be az <u>összes</u> helyes válasz betűjelét!

5) A következő kísérletek elvégzése során melyik esetben tapasztaljuk színes gáz fejlődését?

A) ecetsavoldatba cinkforgácsot teszünk
B) desztillált vízbe kalciumdarabkát dobunk
C) hipót és vízkőoldót összeöntünk
D) rézdrótra tömény salétromsavat öntünk
E) rézdrótra tömény sósavat öntünk

6) Öt óraüvegen egy-egy szilárd anyag van. **Melyik anyag fehér?**

A) kalcium-oxid
B) ammónium-nitrát
C) kénpor
D) szénpor
E) rézgálic

7) Ammóniás ezüst-nitrát oldatot adunk a kémcsőben levő folyadékokhoz és megmelegítjük a kémcsöveket. **Melyik anyag esetén keletkezik ezüstbevonat a kémcső falán?**

A) acetaldehid
B) aceton
C) formaldehidoldat
D) glükózoldat
E) hexán

Az alábbi feladatkban állapítsa meg, hogy az állítás igaz vagy hamis! Aláhúzással jelölje a megfelelő választ!

8) Kis nátriumdarabkát 2 liter lakmusszal megfestett vízbe dobunk. A kísérlet során azt tapasztaljuk, hogy…

A) …a nátrium a víz felszínén „szaladgál”. **igaz / hamis**
B) …heves gázfejlődés történik. **igaz / hamis**
C) …a reakció során fehér csapadék válik ki az oldatból. **igaz / hamis**
D) …az eredetileg lilás színű oldat a kísérlet során vörös színűre változik. **igaz / hamis**

9) Három kémcsőben a következő folyadékok találhatók: glicerin, ecetsav, etil-acetát. Mindhárom kémcsőbe előbb desztillált vizet töltünk és összerázzuk, majd szódabikarbónát szórunk. Gázfejlődést egy kémcsőben figyelhetünk meg.

A) A desztillált víz hozzáadása után mindhárom kémcsőben egy fázist figyelhettünk meg. **igaz / hamis**
B) Az ecetsavat tartalmazó kémcsőben történt gázfejlődés. **igaz / hamis**
C) A keletkező gázt szájával lefelé tartott kémcsőben felfoghattuk. **igaz / hamis**
D) A keletkező gázt fenolftaleint tartalmazó vízbe vezetve színváltozás történik. **igaz / hamis**

10) Híg sósavat elektrolizálunk grafitelektródokkal, az egyes elektródokon fejlődő gázokat pedig víz alatt felfogjuk. A felfogott gázok térfogata (azonos körülmények között mérve) nem egyenlő, amit azzal magyarázhatunk, hogy az egyiknek nem elhanyagolható az oldhatósága vízben.

A) Az anódon fejlődő gáz színes. **igaz / hamis**
B) A katódon fejlődő gáz színtelen. **igaz / hamis**
C) Mindkét elektródon szagtalan gáz fejlődik. **igaz / hamis**
D) Az anódon felfogott gáz térfogata kisebb, mint a katódon felfogott gázé. **igaz / hamis**

13 pont	